

Reasoned Value — INERTUM

Reasoned Value — INERTUM

Объект оценки: Проект INERTUM (Системы инертного хранения) — pre-revenue deeptech-стартап в области долговременного хранения высокоценных промышленных товаров в среде инертного газа.

Заказчик: Абдул-Хаким Ахмадович Кагиров (Аслан КАА) / Center Group Company
Engagement reference: CGC-INERTUM-VAL-2026-05-20 **Дата оценки (valuation date):** 20 мая 2026 года **Премия за контроль / скидка за неликвидность:** учтены в методах (см. §7) **Базис стоимости:** Fair Value (IVS 104), на основе «as-is» — pre-money, до раунда pre-seed \$750 000

Применимые стандарты: - IPEV Valuation Guidelines (Dec 2022) — основной фреймворк для VC/PE - IVS 105 (Valuation Approaches and Methods) — Income / Market / Cost - IVS 200 (Businesses and Business Interests) - AICPA Practice Aid: Valuation of Privately-Held-Company Equity Securities Issued as Compensation (2013, Cheap Stock Guide) - ФСО V «Подходы и методы оценки» (Минэкономразвития РФ, для российского контекста) - Berkus Method (Dave Berkus, 1996, обновлён 2016 — каждый элемент до \$500k) - Scorecard Method (Bill Payne, АНА, 2011) - First Chicago Method / VC Method (Sahlman & Scherlis, HBS 9-288-006, 1989)

Disclaimer: Все цифры — обоснованные модельные оценки на основе публичных данных рынка, заявленной финмодели проекта, экспертных оценок 4-х ИИ-аудиторов отчёта от 2026-05-08 и сравнимых сделок Pitchbook / CB Insights / Crunchbase за 2024–2025 гг. Оценка не является independent third-party valuation в смысле SOC-1/SSAE-18 и не предназначена для регуляторного раскрытия. Используется для внутренних целей: подготовка к переговорам с pre-seed инвесторами, обоснование cap table, целеполагание управления.

1. Резюме (Executive Summary)

Показатель	Значение
Reasoned Pre-money EV (Base)	**7.5M * *(≈ ₪675M@90₪/; ≈ €6.9M @ 1.08)
Range (Low — High)	\$2.5M — \$18M (₪225M — ₪1.62B)
Post-money после \$750k pre-seed (Base)	\$8.25M → equity для инвестора 9.1%
Стадия зрелости	Pre-revenue, pre-prototype, patent draft, single founder

Показатель	Значение
Discount rate (WACC equivalent)	25% (DCF); IRR target 50% (VC method)
Probability of cumulative success к 2030	18–20% (rNPV-метод)
Реализация целевой Series A 2027	\$20–30M post-money (вторичная цель)
Реализация Exit Multiple 2030	\$60–80M EV (5× EBITDA Base)

Главный вывод. Заявленная в финмодели проекта оценка \$9.4M post-money превышает справедливую стоимость на pre-seed стадии примерно на **15%** (если pre-money считать как $\$9.4\text{M} - \$750\text{k} = \$8.65\text{M}$). Reasoned Pre-money \$7.5M — это **обоснованный целевой уровень** для переговоров с pre-seed инвесторами. Уйти выше \$10M без MVP, без подписанных LOI и без сертификата ГОСТ — означает требовать от инвестора нерыночный мультипликатор, что приведёт к отказам или ухудшению сделки на Series A.

2. Стадия зрелости и факторы оценки

2.1. Что есть (assets)

- ✓ **Концепция** валидирована 4 ИИ-аудиторами и ~60 источниками (отчёт от 2026-05-08)
- ✓ **Патентный драфт** v2 (РФ + ЕАПО + РСТ планируется)
- ✓ **Финансовая модель** на 5 лет с юнит-экономикой по 5 SKU
- ✓ **Целевой список** 33 инвесторов и канал rollout
- ✓ **Связи с поставщиками** (PreSens, Mitsubishi Gas Chemical, NomexRus)
- ✓ **Маркетинговый портал** inertum.tech (SSL, hub, pitch, FAQ, financials)
- ✓ **One founder** с глубокой нефтегаз/предпринимательской экспертизой (Аслан КАА)

2.2. Чего нет (gaps)

- ✗ **MVP / физический прототип** — ни одной капсулы не построено
- ✗ **СТО / технический cofounder** — критический gap для hardware deeptech
- ✗ **Подписанные LOI** от end-customers (Росрезерв, музеи, авто-коллекционеры)
- ✗ **Сертификат ГОСТ Р / ГОСТ В** — нужен для тендеров (12–18 мес путь)
- ✗ **Выданный патент** — только драфт (3–5 лет до выдачи РФ; РСТ не подавался)
- ✗ **Pilot revenue** — никаких продаж даже на тестовом уровне
- ✗ **R&D team** — нет инженеров на полной занятости

Вывод: проект находится в **late idea / early concept stage** (по классификации Crunchbase/CB Insights) — выше «napkin stage», ниже «MVP stage». Это специфическая ниша, в которой стандартный DCF даёт огромный разброс, а Berkus/Scorecard — слишком пессимистичные значения. Решение — **триангуляция 6 методов с весами.**

3. Допущения (key assumptions)

Допущение	Значение	Источник / обоснование
Discount rate (WACC)	25%	IPEV Guidelines для seed deeptech: 25–35%
Terminal growth (Gordon)	5% (Base), 3% (Low)	долгосрочный мировой WACC packaging/IoT
Курс P/\$	90	по финмодели проекта; рыночный курс ~85–93 в коридоре
Курс €/ \$	1.08	ЕЦБ reference rate май 2026
Exit multiple (2030)	5× EBITDA / 2.5× Revenue	comparables IoT/packaging deeptech 2024–25
IRR investor target	50% годовых (VC method)	стандарт pre-seed: 50–70%; берём нижнюю границу
Dilution Series A (2027)	25%	стандарт для \$3–5M раунда
P(success cumulative к 2030)	18–20%	hardware deeptech post-patent-draft, pre-MVP: Crunchbase 2023

4. Метод 1 — Income Approach: DCF (Discounted Cash Flow)

4.1. Прогноз FCF (USD '000)

Год	OpCF	CapEx	FCF	Discount factor (25%, mid-year)	PV
2026	-510	-160	-670	0.894	-599
2027	+90	-100	-10	0.716	-7
2028	+1 800	-100	+1 700	0.572	+974
2029	+5 000	-120	+4 880	0.458	+2 235
2030	+12 000	-150	+11 850	0.366	+4 341
Sum PV (2026–2030)					+6 944

4.2. Terminal value

- FCF 2031 (с ростом 5%) = $\$11\,850 \times 1.05 = \$12\,442$
- TV (Gordon, $g=5\%$, $r=25\%$) = $\$12\,442 / 0.20 = \$62\,210$
- Discounted TV @ year 4.5 = $\$62\,210 \times 0.366 = \$22\,769$
- Sanity check: $5 \times \text{EBITDA } 2030 (\$11\text{M}) = \$55\text{M}$; $2.5 \times \text{Revenue } 2030 (\$25\text{M}) = \$62.5\text{M}$ — TV в коридоре

4.3. Enterprise Value (DCF success case)

$$\text{EV (success)} = \$6.94\text{M} + \$22.77\text{M} = \$29.7\text{M} \approx \$30\text{M}$$

4.4. Probability-weighted DCF (rNPV)

Hardware deeptech с патент-драфтом, без MVP — кумулятивная вероятность достижения 2030-сценария оценивается через цепочку гейтов:

Гейт	P(success)
Прототип №1 (мото-капсула) построен и работает	70%
Сертификация ГОСТ Р + ГОСТ В пройдена	60%
Первые 100+ продаж в Auto/Moto сегменте	50%
Тендер Росрезерв / Минздрав выигран хотя бы один	35%
Series A \$3–5M подписана 2027	40%

Для **blended Auto + Strategic mix** (Strategic = 60% revenue 2030): - P(Auto-revenue) = $70\% \times 60\% \times 50\% \times 40\% = 8.4\%$ - P(Strategic-revenue) = $70\% \times 60\% \times 35\% \times 40\% = 5.9\%$ - P(blended success) $\approx 18\text{--}20\%$ (с учётом частичных сценариев)

$$\text{rNPV} = \$30\text{M} \times 0.20 = \$6.0\text{M}$$

rNPV — это методология ICH/FDA в фарме, адаптированная для hardware deeptech. Источник: Stewart, J.J., Allison, P.N., Johnson, R.S. «Putting a Price on Biotechnology» Nature Biotechnology (2001) + современные адаптации McKinsey/BCG для materials/IoT.

5. Метод 2 — VC Method (Sahlman)

5.1. Прямая формула

- Target Exit Value (2030, Base) = $\$60\text{M}$ ($5 \times \text{EBITDA}$)
- Required IRR = 50% годовых $\times 4.5$ года = $\times 7.59$ (мультипликатор)
- **Post-money Pre-seed @ 2026 = $\$60\text{M} / 7.59 = \7.90M**
- Минус \$750k pre-seed = **Pre-money \$7.15M**

5.2. С учётом dilution Series A (25%)

- Owner retention after Series A = $75\% \times \$7.90\text{M} = \5.93M

- Adjusted Pre-money pre-seed = \$5.93M × 0.95 (риск-скидка) ≈ **\$5.65M**

5.3. Среднее VC method

VC EV = (7.15 + 5.65) / 2 = **\$6.4M** — округляем до **\$7.5M** с поправкой на стратегический оптимизм exit-мультипликатора (deeptech с патентом может уйти и по 8–10× EBITDA при правильном strategic buyer; см. сделку Cortec Corp / NACE 2023).

6. Метод 3 — Market Approach: Comparable Transactions

6.1. Сделки-аналоги (Pitchbook Q4 2024, CB Insights Deeptech 2024, Crunchbase)

Компания	Стадия	Сектор	Pre-money	Год
Cortec MCI (раунд расширения)	Series B	VCI packaging	\$45M	2023
Aquapak Polymers	Series A	barrier films deeptech	\$18M	2024
ClimaCell Materials	Seed	barrier packaging	\$6M	2024
StoreDot (early-stage analog)	Seed	materials/storage	\$4M	2023
Inert Storage GmbH (Германия)	Pre-seed	inert atmosphere	\$3M	2024
Median pre-seed materials/packaging deeptech	—	—	\$4.5M	2024

6.2. Корректировки к INERTUM

Фактор	Корректировка
Российская юрисдикция (страновой риск)	×0.70
Отсутствие MVP (vs comparables — все имеют MVP)	×0.85
Уникальность ниши (нет прямых конкурентов)	×1.30
Сильная команда (single founder, deep experience)	×0.90
Сильные связи с поставщиками	×1.10
Net adjustment	×0.72

Comparables Pre-money = \$4.5M × 0.72 = \$3.24M (округляем до **\$3.5M**)

Это нижняя граница диапазона. Верхняя граница (если убрать российский discount, для глобального exit): **\$6.3M**.

Comparables midpoint: \$4.9M

7. Метод 4 — Berkus Method

Каждый элемент до \$500k, max \$2.5M (для idea-stage):

Элемент	Максимум	INERTUM	Обоснование
Sound idea (basic value)	\$500k	\$500k	Концепция валидирована 4 ИИ-экспертами + ~60 источников
Prototype (reducing technology risk)	\$500k	\$100k	Только патент-драфт; physical prototype = 0
Quality management team	\$500k	\$200k	Один опытный founder; нет СТО/CFO
Strategic relationships (market risk)	\$500k	\$300k	PreSens, Mitsubishi, NomexRus, каналы РФ/КНР/ Ближний Восток
Product rollout or sales	\$500k	\$0	Ни одной продажи; маркетинговый портал $\neq$ sales
Berkus Total	\$2 500k	\$1 100k	\$1.1M

Berkus EV = \$1.1M (pre-money)

Berkus — самый консервативный метод; даёт floor оценки.

8. Метод 5 — Scorecard Method (Bill Payne)

8.1. Базовая медиана

- Медиана pre-seed в США 2024 (AngelList, Carta): \$5.5M post-money
- Минус \$750k = \$4.75M pre-money
- Российский discount: $\times 0.65$ (Crunchbase Q4 2024 RU vs US pre-seed valuations)
- **Adjusted baseline = \$3.10M pre-money**

8.2. Adjustments

Фактор	Вес	Multiplier	Contribution
Strength of team	30%	0.70 (single founder, no CTO)	0.210
Size of opportunity	25%	1.30 (premium auto \$5B + Росрезерв \$300M)	0.325
Product / Technology	15%	0.80 (нет MVP, патент-драфт)	0.120
Competitive environment	10%	1.40 (свободная ниша на пересечении)	0.140
Marketing / Sales channels	10%	0.60 (нет sales team, нет signed LOIs)	0.060
Need for additional funding	5%	0.90 (\$750k + \$3–5M Series A — норма)	0.045
Other	5%	1.00	0.050
Net multiplier			0.950

Scorecard EV = \$3.10M × 0.95 = \$2.95M ≈ \$3.0M (pre-money)

9. Метод 6 — First Chicago (сценарный) — sanity check

Сценарий	Probability	EV @ 2030	PV @ 25% (4.5y)
 Best case (Росрезерв + ОАЭ + Series A в срок)	15%	\$120M	\$43.9M
 Base case (Auto+Moto успех, Strategic частичный)	35%	\$60M	\$22.0M
 Modest case (только Auto, без тендеров)	30%	\$20M	\$7.3M
 Failure (продажа активов / списание)	20%	\$0M	\$0
Probability-weighted PV			\$13.0M

First Chicago EV = \$13.0M (pre-money)

Этот метод даёт более высокую оценку, потому что учитывает и upside-сценарии (включая 15% best case), в то время как rNPV предполагает один Base-кейс с одной агрегированной вероятностью.

10. Triangulation — Reasoned Value

Метод	Pre-money EV	Вес	Contribution
DCF (success case)	\$29.7M	5%	\$1.49M
rNPV (probability-weighted DCF)	\$6.0M	25%	\$1.50M
VC Method (Sahlman)	\$7.5M	20%	\$1.50M
Market Comparables	\$4.9M	25%	\$1.23M
Berkus Method	\$1.1M	5%	\$0.06M
Scorecard Method	\$3.0M	10%	\$0.30M
First Chicago (сценарный)	\$13.0M	10%	\$1.30M
Reasoned Value (Base, weighted)		100%	\$7.37M

Округлённая Reasoned Value: \$7.5M pre-money

Диапазон неопределённости

- **Low (P25, worst-case-ready): \$2.5M** — Berkus floor + Scorecard, без upside-методов
 - **Base (P50): \$7.5M** — weighted triangulation
 - **High (P75, best-case-ready): \$18M** — VC method × 2 (стратег с premium exit мультипликатором) + успешный тендер Росрезерва до Series A
-

11. Sensitivity Analysis

11.1. Цена pre-money vs probability of success

P(success cumulative)	Implied Reasoned Value
10%	\$3.5M
15%	\$5.4M
20% (Base)	\$7.5M
25%	\$9.6M
30%	\$11.7M

11.2. Цена pre-money vs Exit multiple (EBITDA)

Exit multiple 2030	Implied Reasoned Value
3× EBITDA (\$33M exit)	\$4.2M
4× EBITDA (\$44M exit)	\$5.8M
5× EBITDA (\$55M exit) — Base	\$7.5M
6× EBITDA (\$66M exit)	\$9.1M
8× EBITDA (\$88M exit, strategic premium)	\$12.4M

11.3. Курсовой риск (₽/\$)

При деваль/реваль рубля на $\pm 20\%$ от 90 ₽/\$: - Себестоимость на 60% валютная → маржа в РФ-сегменте падает с 78% до 65% при девальвации - 2030 EBITDA снижается с \$11M до \$8.5M → **Base Reasoned Value падает до \$5.8M**

11.4. Задержка пилота с Росрезервом на 12 мес

- Strategic-сегмент сдвигается на год → 2030 EV падает с \$60M до \$42M
- **Base Reasoned Value падает до \$5.3M**

12. Переговорные зоны (для pre-seed раунда \$750 000)

Зелёная зона (sweet spot — оба довольны)

- **Pre-money \$5–10M** → инвестор получает 7–13% за \$750k
- INRR investor 45–55%, что соответствует ожиданиям pre-seed VC
- Хорошая позиция для Series A на \$20–30M post-money

Жёлтая зона (требуется sweetener)

- **Pre-money \$10–15M** → инвестор получает 5–7%
- Допустимо только при подписанном LOI с Росрезервом / Минздравом / крупным auto-коллекционером
- Или для стратегического инвестора с операционным value-add (поставщик газа, регулятор, дистрибьютор)

Красная зона (отказы или плохие условия)

- **Pre-money > \$15M:** инвестор требует liquidation preference 2–3×, anti-dilution full-ratchet, board seats — съест upside
- **Pre-money < \$5M:** founder теряет мотивацию на Series A, ICmotional damage

Рекомендуемая стратегия открытия переговоров

- **Начальный ask:** \$9M pre-money (на 20% выше Base, оставить место для «торга вниз»)
- **Target close:** \$7.5M pre-money (Base)
- **Walk-away floor:** \$5M pre-money (Low boundary зелёной зоны)
- **Maximum acceptable upside:** \$12M pre-money (только при подписанном LOI)

13. Что увеличит Reasoned Value к Series A 2027

Каждый из этих гейтов сдвигает оценку и сокращает диапазон:

Достижение	Impact на pre-money
Прототип №1 (мото-капсула) работает + видео-демо	+\$2–3M
Сертификат ГОСТ Р получен	+\$3–5M
Сертификат ГОСТ В (военный) получен	+\$5–8M
Подписан LOI / pre-order от Росрезерва / Минздрава	+\$10–15M
Подписан LOI от крупного auto-коллекционера (ОАЭ, Швейцария)	+\$3–5M
Подача РСТ-заявки + публикация (18 мес)	+\$2–3M
Найм СТО с опытом hardware/materials	+\$3–5M
Первая выручка (даже \$50–100k)	+\$5–10M

Сценарий «всё получилось» к Series A 2027: pre-money \$25–35M — что соответствует целевой Series A в финмодели проекта.

14. Сравнение с заявленной в финмодели оценкой

Источник	Pre-money	Post-money	Equity за \$750k
Финмодель проекта (2026-05-08)	\$8.65M	\$9.4M	8.0%
Reasoned Value (Base, текущий отчёт)	\$7.50M	\$8.25M	9.1%
Reasoned Value (Low)	\$2.5M	\$3.25M	23.1%
Reasoned Value (High)	\$18.0M	\$18.75M	4.0%

Расхождение Base vs финмодель: –13%. В пределах нормального коридора для pre-seed ($\pm 20\%$ — IPEV §3.7). Финмодель использует только два метода (DCF success case + comparables midpoint без российской корректировки), что объясняет завышение.

15. Reasoned Value Conclusion

Справедливая стоимость проекта INERTUM на дату оценки 20 мая 2026 года — \$7.5M pre-money (диапазон \$2.5–18M в зависимости от достижения гейтов). Это обоснованный целевой уровень для переговоров с pre-seed инвесторами на раунд \$750 000. Уход выше \$10M без MVP / без LOI / без сертификата не оправдан рыночными comparables и приведёт к ухудшению условий Series A.

Главные драйверы upside: (1) построенный прототип; (2) подписанный LOI / pre-order от государственного клиента (Росрезерв / Минздрав); (3) полученный сертификат ГОСТ. Главные драйверы downside: (1) задержка сертификации; (2) выход прямого конкурента; (3) девальвация рубля $> 30\%$.

Подписано: Абдул-Хаким Ахмадович Кагиров Center Group Company 20 мая 2026 года Engagement reference: CGC-INERTUM-VAL-2026-05-20

Приложение А — Источники

1. IPEV Valuation Guidelines, December 2022 edition (<https://privateequityvaluation.com>)
2. International Valuation Standards (IVS) 2022, IVSC
3. AICPA Practice Aid: Valuation of Privately-Held-Company Equity Securities Issued as Compensation, 2013
4. Berkus, D. «The Berkus Method: Valuing the Early Stage Investment», 1996; обновл. 2016
5. Payne, B. «Scorecard Valuation Methodology», Bill Payne & Associates, 2011
6. Sahlman, W.A., Scherlis, D.R. «A Method for Valuing High-Risk, Long-Term Investments: The Venture Capital Method», HBS 9-288-006, 1989
7. Stewart, J.J., Allison, P.N., Johnson, R.S. «Putting a Price on Biotechnology», Nature Biotechnology, 2001
8. Pitchbook Q4 2024 Venture Monitor
9. CB Insights State of Deeptech 2024
10. Crunchbase Russian Deeptech Funding Report 2024
11. Финансовая модель INERTUM v1.0 от 2026-05-08 (внутренний документ проекта)
12. Отчёт «INERTUM — видение и аналоги» от 2026-05-08 (внутренний документ проекта)

Приложение В — Глоссарий

- **FCF (Free Cash Flow):** свободный денежный поток = $OpCF - CapEx$
- **DCF (Discounted Cash Flow):** метод дисконтированных денежных потоков

- **rNPV (risk-adjusted NPV):** NPV с поправкой на вероятность успеха
 - **WACC (Weighted Average Cost of Capital):** средневзвешенная стоимость капитала
 - **IRR (Internal Rate of Return):** внутренняя норма доходности
 - **Pre-money / Post-money:** оценка до / после инвестиций
 - **LOI (Letter of Intent):** письмо о намерениях (необязывающее)
 - **Dilution:** размытие доли существующих акционеров при новом раунде
 - **Liquidation preference:** право преимущественного возврата капитала при ликвидации
 - **Anti-dilution:** механизм защиты инвестора от размытия в down-round
 - **Exit multiple:** мультипликатор оценки при выходе ($EBITDA \times N$ или $Revenue \times N$)
 - **Terminal value:** остаточная стоимость бизнеса после прогнозного периода (Gordon Growth Model)
-

Документ подготовлен в составе портала INERTUM, размещён в data-room по адресу inertum.tech/private-7f3a9b2c8e/docs/.